LÊ MINH HIỆP

Hanoï, Vietnam | +84 833 346 345 | Hiep.LM232572@sis.hust.edu.vn

Portfolio : https://le-minh-hiep.github.io/

Candidature Erasmus+ EMIC • Université Perpignan Via Domitia • Semestre 2, 2026–2027

Élève ingénieur en dernière année du programme PFIEV, spécialisé en informatique industrielle et automatique. Recherche au laboratoire WISER en systèmes embarqués, instrumentation et IA. Coauteur de deux communications acceptées en 2026 et lauréat du deuxième prix de recherche étudiante à la HUST. Projet de mobilité : approfondir l'automatique et le traitement du signal, et développer le français scientifique.

ÉDUCATION ET FORMATION

2023 – présent **Formation d'ingénieur PFIEV • Informatique industrielle et automatique**

Université des Sciences et Technologies de Hanoï (HUST), School of Electrical and Electronic Engineering, Vietnam

Moyenne cumulée (CPA) : 3,02/4,00 • Moyenne du semestre 2025.2 : 3,45/4,00.

Programme de formation d'ingénieurs d'excellence franco-vietnamien ; dernière année en cours.

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

2025 – présent **Étudiant chercheur • Laboratoire WISER, HUST**

Encadrement : Assoc. Prof. Nguyen Thanh Huong.

Suivi non invasif de la santé des plants de pomme de terre

- Conception d'un nœud IoT sur ESP32 intégrant un capteur spectral AS7265x à 18 canaux, un SHT31 et un capteur de sol capacitif STEMMA via I2C multiplexé.
- Réalisation des schémas et circuits imprimés sous Altium Designer ; alimentation par convertisseur TPS63070 et circuit de charge Li-ion BQ24075.
- Développement du logiciel d'acquisition et d'une chaîne de classification TinyML pour l'analyse d'indices spectraux et l'étude du stress végétal.

IA pour la résilience urbaine face aux catastrophes

- Contribution à des travaux menés avec des chercheurs de la HUST et de Grenoble INP – Phelma, UGA : préparation de données météorologiques et de trajectoires de cyclones.
- Évaluation, réglage des hyperparamètres et comparaison d'un modèle Residual GNN–Transformer pour la prévision des trajectoires ; contribution aux deux communications ci-dessous.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES

Auteurs des deux communications : Le Minh Hoang, Maxim Kovac, Luong Minh An, Vo Tu Duong, Do Duy Manh, Nguyen Quang Huy, Le Minh Hiep, Nguyen Thanh Huong.

2026 **AI-Driven Early-Warning and Decision-Support Services for Disaster-Resilient Smart Cities**

IEEE RIVF 2026 • Acceptée

2026 **Intelligent Tropical Cyclone Track Forecasting for Urban Disaster Resilience using a Residual GNN –Transformer**

CIEES 2026 • Acceptée

PROJETS ACADÉMIQUES

02/2026 **Acquisition d'angle moteur et transmission RS485**

- Conception d'une carte à deux couches pour codeur à effet Hall : alimentation 5 V/3,3 V, lecture des impulsions et interface MAX485 ; schéma et routage sous Altium Designer.
- Assemblage, mise au point et programmation en C par interruptions pour le comptage des impulsions ; essais de transmission des données sur RS485.

10/2025 **Mesure ultrasonore du niveau d'eau et filtrage de Kalman**

- Développement sur Arduino Uno R3 avec HC-SR04, écran LCD 1604 et alarme de seuil.
- Implémentation en C d'un filtre médian sur trois échantillons, d'un rejet des valeurs aberrantes et d'un filtre de Kalman 1D pour réduire les fluctuations des mesures.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation C/C++, Python ; ESP32, Arduino/ATmega328P ; PLC avec TIA Portal et Ladder ; LabVIEW.

Électronique Altium Designer : schémas, PCB, DRC, nomenclatures ; assemblage, diagnostic et alimentation ; AutoCAD.

Communication I2C, UART, RS485, Modbus ; capteurs spectraux, environnementaux, à effet Hall et ultrasonores.

IA et signal TinyML/Edge AI, fusion de capteurs, GNN–Transformer ; filtres de Kalman et médian, détection de valeurs aberrantes.

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

2024–2025 **Responsable adjoint • Comité du mouvement « Sinh viên 5 tốt »**

Association des étudiants, HUST.

- Coordination d'activités et de cérémonies de valorisation des étudiants ; organisation du festival « Sinh viên 5 tốt ».
- Participation à l'examen des candidatures, à la conception des supports et à la communication du mouvement.

DISTINCTIONS

Recherche Deuxième prix • 42e concours de recherche scientifique étudiante, HUST.

Bourse « Dell – Conquering Youth Courage » • Dell Technologies.

2023–2024 Titre « Sinh viên 5 tốt » au niveau de la HUST ; certificats de mérite de la direction de la HUST et de l'Union de la jeunesse.

2024–2025 Certificat de mérite de l'Association des étudiants de la HUST.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Vietnamien : langue maternelle. Français : A2, formation intensive PFIEV en cours vers B1 ; objectif B1 avant la mobilité. Anglais : B1 (niveau déclaré).